

5.71

Дано

Начальный вклад 1000 руб каждый месяц вклад увеличивается на 2%

Формула суммы после n месяцев: $S_n = 1000 \cdot 1.02^n$

Прирост за n-й месяц: $P_n = 1000 \cdot 1.02^n - 1 \cdot 0.02$

Прирост за 1–10 месяцы:

1 месяц	– 20.00 руб.
2 месяц	– 20.40 руб.
3 месяц	– 20.81 руб.
4 месяц	– 21.22 руб.
5 месяц	– 21.65 руб.
6 месяц	– 22.08 руб.
7 месяц	– 22.52 руб.
8 месяц	– 22.97 руб.
9 месяц	– 23.43 руб.
10 месяц	– 23.90 руб.

б) Сумма вклада через 3–12 месяцев:

3 месяца	– 1061.21 руб.
4 месяца	– 1082.43 руб.
5 месяцев	– 1104.08 руб.
6 месяцев	– 1126.16 руб.
7 месяцев	– 1148.69 руб.
8 месяцев	– 1171.66 руб.
9 месяцев	– 1195.09 руб.
10 месяцев	– 1218.99 руб.
11 месяцев	– 1243.37 руб.
12 месяцев	– 1268.24 руб.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;
```

```

int main() {
    double deposit = 1000;

    cout << fixed << setprecision(2);

    // а) Прирост за первые 10 месяцев
    cout << "Прирост за месяц:" << endl;

    for (int month = 1; month <= 10; month++) {
        double increase = deposit * 0.02;
        cout << month << " месяц: " << increase << " руб." << endl;
        deposit += increase;
    }

    // б) Сумма вклада через 3-12 месяцев
    cout << "\nСумма вклада:" << endl;

    for (int month = 3; month <= 12; month++) {
        double sum = 1000 * pow(1.02, month);
        cout << month << " месяцев: " << sum << " руб." << endl;
    }

    return 0;
}

```

```

1  #include <iostream>
2  #include <iomanip>
3  #include <cmath>
4
5  using namespace std;
6
7  int main() {
8      double yield = 20.0; // урожайность в 1-й год, ц/га
9      double area = 100.0; // площадь в 1-й год, га
10
11     cout << fixed << setprecision(3);
12
13     // а) Урожайность за 2-8 годы
14     cout << "Урожайность:" << endl;
15
16     for (int year = 1; year <= 8; year++) {
17         if (year >= 2) {
18             cout << year << " год: " << yield << " ц/га" << endl;
19         }
20
21         yield *= 1.02;
22     }
23
24     // б) Площадь участка в 4-7 годы
25     cout << "\nПлощадь участка:" << endl;
26
27     area = 100.0;
28
29     for (int year = 1; year <= 7; year++) {
30         if (year >= 4) {
31             cout << year << " год: " << area << " га" << endl;
32         }
33
34         area *= 1.05;
35     }
36 }

```

Урожайность:

2 год:	20.400 ц/га
3 год:	20.808 ц/га
4 год:	21.224 ц/га
5 год:	21.649 ц/га
6 год:	22.082 ц/га
7 год:	22.523 ц/га
8 год:	22.974 ц/га

Площадь участка:

4 год:	115.763 га
5 год:	121.551 га
6 год:	127.628 га
7 год:	134.010 га

Урожай за первые 6 лет: 14342.686 ц

Дано:

- в первый день лыжник пробежал 10 км;
- каждый следующий день увеличивает пробег на 10%

пробег со 2-го по 10-й день

2 день — 11.00 км
3 день — 12.10 км
4 день — 13.31 км
5 день — 14.64 км
6 день — 16.11 км
7 день — 17.72 км
8 день — 19.49 км
9 день — 21.44 км
10 день — 23.58 км

Б) суммарный путь за 7 дней

Это сумма геометрической прогрессии: $S_7 = 10 \cdot 1.1 - 11.17 - 1$

$S_7 = 94.87171 \approx 94.87$ км то есть 94.87

скрин кода будет снизу после 5.73

5.73

Дано

площадь в 1-й год — **100 га**;

урожайность в 1-й год — **20 ц/га**;

каждый год площадь увеличивается на **5%**;

каждый год урожайность увеличивается на **2%**

Урожайность за 2-8 лет

Каждый год урожайность умножается на **1.02**

$$U_n = 20 \cdot 1.02^{n-1}$$

Получаем:

2 год — 20.400 ц/га

3 год — 20.808 ц/га

4 год — 21.224 ц/га

5 год — 21.649 ц/га

6 год — 22.082 ц/га

7 год — 22.523 ц/га

8 год — 22.974 ц/га

Площадь участка 4-7

Каждый год площадь умножается на **1.05** ну скорее

$$S_n = 100 \cdot 1.05^{n-1}$$

Получаем:

4 год — 115.763 га

5 год — 121.551 га

6 год — 127.628 га

7 год — 134.010 га

```
20
21     yield *= 1.02;
22 }
23
24 // б) Площадь участка в 4-7 годы
25 cout << "\nПлощадь участка:" << endl;
26
27 area = 100.0;
28
29 for (int year = 1; year <= 7; year++) {
30     if (year >= 4) {
31         cout << year << " год: " << area << " га" << endl;
32     }
33
34     area *= 1.05;
35 }
36
37 // в) Урожай за первые 6 лет
38 double total = 0.0;
39 area = 100.0;
40 yield = 20.0;
41
42 for (int year = 1; year <= 6; year++) {
43     double harvest = area * yield;
44     total += harvest;
45
46     area *= 1.05;
47     yield *= 1.02;
48 }
49
50 cout << "\nУрожай за первые 6 лет: "
51     << total << " ц" << endl;
52
53 return 0;
54 }
```

Урожайность:
2 год: 20.400 ц/га
3 год: 20.808 ц/га
4 год: 21.224 ц/га
5 год: 21.649 ц/га
6 год: 22.082 ц/га
7 год: 22.523 ц/га
8 год: 22.974 ц/га

Площадь участка:
4 год: 115.763 га
5 год: 121.551 га
6 год: 127.628 га
7 год: 134.010 га

Урожай за первые 6 лет: 14342.686 ц

```
1 #include <iostream>
2 #include <iomanip>
3 #include <cmath>
4
5 using namespace std;
6
7 int main() {
8     double yield = 20.0; // урожайность в 1-й год, ц/га
9     double area = 100.0; // площадь в 1-й год, га
10
11     cout << fixed << setprecision(3);
12
13     // а) Урожайность за 2-8 годы
14     cout << "Урожайность:" << endl;
15
16     for (int year = 1; year <= 8; year++) {
17         if (year >= 2) {
18             cout << year << " год: " << yield << " ц/га" << endl;
19         }
20
21         yield *= 1.02;
22     }
23
24     // б) Площадь участка в 4-7 годы
25     cout << "\nПлощадь участка:" << endl;
26
27     area = 100.0;
28
29     for (int year = 1; year <= 7; year++) {
30         if (year >= 4) {
31             cout << year << " год: " << area << " га" << endl;
32         }
33
34         area *= 1.05;
35     }
```

Пробег лыжника:
2 день: 11.00 км
3 день: 12.10 км
4 день: 13.31 км
5 день: 14.64 км
6 день: 16.11 км
7 день: 17.72 км
8 день: 19.49 км
9 день: 21.44 км
10 день: 23.58 км

Суммарный путь за первые 7 дней: 94.87 км

это 5.72